Simulador Computacional de Biorreactores 3D

Manual Técnico Detallado de Arquitectura, Modelos Físico-Matemáticos y Operación

Stack: Python · Streamlit · NumPy · Plotly 3D | Repositorio: github.com/ikerubencat/simulador-biorreactor

1. Propósito General de la Aplicación

El Simulador Computacional de Biorreactores 3D es una plataforma interactiva desarrollada en Python (Streamlit, NumPy y Plotly) que permite modelar, visualizar en tres dimensiones y documentar fenómenos de transporte críticos en bioprocesos y cultivos celulares en suspensión. La aplicación está dividida en tres módulos principales accesibles mediante pestañas interactivas:

- **Módulo 1 — Filtración Rotatoria (Spin-Filter):** Simula en el tiempo la cinemática 3D de células frente a una malla cilíndrica rotatoria coaxial, evaluando la eficiencia de retención celular, la formación/desprendimiento de torta (fouling) y el esfuerzo de corte hidrodinámico.
- **Módulo 2 — Transferencia de Calor 3D:** Resuelve la evolución transitoria del campo de temperatura T(r, z, t) dentro del biorreactor considerando calentamiento o enfriamiento por chaqueta externa, generación de calor metabólico celular y mezclado térmico por agitación.
- **Módulo 3 — Dinámica de Fluidos (Tanque Agitado):** Modela el comportamiento hidrodinámico para distintos tipos de impulsor (Turbina Rushton radial, Palas inclinadas 45° axial y Hélice marina) y reologías del caldo (newtoniano o pseudoplástico), graficando trazadores 3D y la curva característica Np vs. Re.

2. Arquitectura de Software y Funcionamiento Interno

El archivo principal app.py está diseñado con una arquitectura desacoplada de tres niveles por cada módulo, pensada para que la interfaz sea fluida tanto en computadora como en dispositivos móviles:

- **1. Formularios y Caché Inteligente (st.form + @st.cache_data + st.session_state):** Todos los controles deslizantes (sliders) de cada pestaña están agrupados dentro de un formulario con el botón 'Correr Simulación'. Esto evita que el procesador recalcule las ecuaciones mientras el usuario mueve una barra. Además, los resultados quedan guardados en memoria (session_state y

cache_data) para que cambiar vistas o descargar reportes sea instantáneo.

- **2. Motor de Animación Temporal de 10 Segundos (add_animation_controls):** Cada simulación calcula 50 cuadros temporales (frames) espaciados cada 200 milisegundos (totalizando 10 segundos de reproducción continua). Las gráficas 3D incluyen botones integrados de [Reproducir], [Pausa], [Inicio] y una barra deslizante para inspeccionar cuadro por cuadro cómo evoluciona el fenómeno físico.
- **3. Generador de Memorias de Cálculo (.md):** Cada pestaña cuenta con un botón de descarga (st.download_button) que construye automáticamente un reporte técnico en formato Markdown con fecha, tabla de parámetros de entrada, resultados de KPIs, ecuaciones gobernantes en formato LaTeX y un diagnóstico automático de bioingeniería.

3. Módulo 1: Filtración Rotatoria 3D (Mallas)

3.1. Fenómeno Físico y Ecuaciones Gobernantes

En cultivos en perfusión, un filtro cilíndrico rotatorio (radio Rm = 40 mm dentro de un tanque de Rv = 120 mm) extrae medio libre de células por succión radial hacia el interior mientras gira a una velocidad angular ω. Sobre cada célula compiten dos efectos radiales:

- **Arrastre por succión de permeado (v_suc):** Atrae las células radialmente hacia la superficie de la malla.
- **Sustentación hidrodinámica rotatoria (v_lift):** La rotación genera un vórtice de Taylor-Couette y una fuerza de sustentación inercial/Saffman que repele las células lejos de la malla (proporcional a RPM^1.5 y al diámetro celular dc).
- **Exclusión estérica y Fouling dinámico:** Cuando una célula alcanza la malla ($r \approx Rm$), si su diámetro es menor que el poro ($dc < dp$) y el poro no está obstruido, atraviesa al interior como permeado (color rojo). Si $dc \geq dp$, queda retenida en la superficie formando torta o fouling (color naranja). El giro de la malla también desprende células adheridas con una tasa proporcional a RPM^2.

ECUACIONES CLAVE DEL MÓDULO DE FILTRACIÓN

```
Velocidad tangencial en pared:   v_tip = ω · R_m = (2π · RPM / 60) · R_m
Reynolds rotacional:             Re_ω  = (ρ · ω · R_m²) / μ
Esfuerzo de corte en la malla:   τ_max = μ · (v_tip / δ_BL)   [Alerta celular si τ_max > 1.5 Pa]
Paso radial por partícula:       dr    = [-v_suc·√(R_m/r) + v_lift(RPM, d_c)]·dt + ruido_difusivo
```

3.2. Qué se observa al cambiar los parámetros

- **RPM bajas (ej. 60 RPM):** La fuerza de sustentación es débil; las células son arrastradas hacia el cilindro central y saturan la malla (Fouling del 100 %).
- **RPM altas (ej. 350 a 600 RPM):** El barrido hidrodinámico desprende las células retenidas y las mantiene en suspensión (Fouling baja a 0–22 %), pero incrementa el esfuerzo de corte τ_max.
- **Tamaño de poro mayor al diámetro celular (ej. Poro = 25 µm, Célula = 14.5 µm):** Las células cruzan la malla hacia el centro del cilindro (puntos rojos que descienden por el colector interno) y la eficiencia de retención cae drásticamente.
- **Referencia visual de escala:** A la izquierda del tanque se dibuja un aro blanco del tamaño del poro junto a una esfera verde del tamaño medio celular para comparar visualmente la relación dc / dp.

4. Módulo 2: Transferencia de Calor 3D

4.1. Modelo Físico-Matemático (Campo T(r, z, t))

Este módulo resuelve la ecuación de conducción-convección térmica en coordenadas cilíndricas axisimétricas (malla de 12 nodos radiales × 24 axiales) acoplada con dos fuentes de calor:

- **Intercambio térmico por chaqueta externa (r = R):** Flujo convectivo gobernado por el coeficiente global de transferencia de calor U (W/m^2·K) y la temperatura del fluido de servicio en la chaqueta (T_chaqueta).
- **Calor metabólico celular (q_met):** Generación térmica interna volumétrica proporcional a la concentración celular y a la tasa metabólica específica por célula (pW/célula).
- **Difusividad térmica efectiva acoplada a las RPM (α_ef):** La agitación mecánica incrementa la difusividad efectiva (α_ef = α_mol + α_turb · RPM/100), acelerando la homogenización térmica entre la pared y el centro del reactor.

ECUACIONES GOBERNANTES DEL MÓDULO TÉRMICO 3D

```
Ecuación de energía:   ∂T/∂t = α_ef · [(1/r)·∂/∂r(r·∂T/∂r) + ∂²T/∂z²] + q_met / (ρ·c_p)
Condición en pared:    -k_ef · (∂T/∂r)|_{r=R} = U · (T_pared - T_chaqueta)
Calor metabólico:      Q_met = C_cel · q_cel · V_reactor   [W]
Constante de tiempo:   τ_térmica ≈ (ρ · c_p · R) / (2 · U)
```

4.2. Interpretación de las Gráficas Térmicas

- **Corte Axial 3D y Media Pared Interior:** Muestra en tiempo real cómo penetra la onda térmica desde la pared hacia el eje del biorreactor (azul = frío, amarillo/rojo = caliente). Los anillos exteriores representan la chaqueta a temperatura T_j.
- **Efecto de la Agitación en el Gradiente ΔT:** A 20 RPM se forman fuertes gradientes radiales (ΔT ≈ 5.9 °C entre pared y centro). Al subir a 300–400 RPM, la temperatura se uniformiza en todo el tanque (ΔT < 0.3 °C) y se alcanza antes la consigna de 37 °C.
- **Gráficas 2D inferiores:** A la izquierda se grafica T_máx, T_media y T_mín contra el tiempo (con líneas de referencia en 37 °C y T_chaqueta); a la derecha se muestra el perfil radial T(r) a media altura en cuatro tiempos distintos.

5. Módulo 3: Dinámica de Fluidos en Tanque Agitado

5.1. Geometrías de Impulsor, Reología y Correlaciones

El tercer módulo combina correlaciones clásicas de ingeniería de bioprocesos con la advección tridimensional de 450 partículas trazadoras dentro de un campo de velocidades analítico derivado de funciones de corriente:

- **Turbina Rushton (Flujo Radial, 6 palas):** Descarga un chorro radial hacia la pared que se divide en dos lazos de

recirculación (uno arriba y otro abajo del impulsor). Alto número de potencia turbulento (Np = 5.0).

- **Turbina de Palas Inclinadas 45° y Hélice Marina (Flujo Axial):** Generan un solo lazo global de bombeo axial (descendente por el centro y ascendente por la pared) con menor consumo de potencia (Np = 1.3 y 0.35 respectivamente) y menor corte celular.
- **Reología No Newtoniana (Metzner–Otto):** Permite simular caldos newtonianos (n = 1.0) o pseudoplásticos/adelgazantes al corte (n < 1.0, frecuentes en cultivos miceliales o de alta densidad), calculando la viscosidad aparente μ_ap = K · (ks · N)^(n-1).

CORRELACIONES HIDRODINÁMICAS DEL MÓDULO DE FLUIDOS

```
Reynolds de agitación:       Re  = (ρ · N · D²) / μ_ap
Número de potencia y P:      Np  = Np_∞ + Kp / Re    |    P = Np · ρ · N³ · D⁵
Disipación y Kolmogorov:     ε   = P / (ρ · V)       |    η_K = (ν³ / ε)^(1/4)
Tiempo de mezcla (Grenville): θ_m = 5.9 · T^(2/3) · ε^(-1/3) · (D / T)^(-1/3)
```

5.2. Diagnóstico Hidrodinámico y Curva Np vs. Re

- **Efecto de la Viscosidad en la Circulación 3D:** Con viscosidad tipo agua (1 mPa·s), el flujo es turbulento (Re > 10,000) y los trazadores recorren vigorosamente los lazos axiales/radiales. Si se sube la viscosidad a 200–1000 mPa·s, Re cae a régimen laminar/transicional y el fluido casi deja de circular verticalmente, limitándose a girar.
- **Escala de Kolmogorov (η_K):** Mide el tamaño de los microremolinos turbulentos más pequeños. Si η_K baja de ~30 μm (cercano al tamaño de una célula animal), la tarjeta advierte riesgo de daño celular por turbulencia.
- **Gráfica Log-Log Np vs. Re:** Compara las curvas de los tres impulsores y marca con una estrella roja el punto exacto de operación actual.

6. Ejecución Local, Nube y Cómo Inyectar Ecuaciones Propias

- **Ejecución local con doble clic (sin terminal):** En la carpeta del proyecto se incluye el archivo iniciar_simulador.bat. Al darle doble clic en Windows, enciende el servidor local con el entorno virtual .venv y abre http://localhost:8501 en el navegador de forma totalmente autónoma.
- **Publicación 24/7 en Internet (GitHub + Streamlit Cloud):** El código está sincronizado con el repositorio https://github.com/ikerubencat/simulador-biorreactor. Al estar vinculado con share.streamlit.io, cualquier cambio subido a la rama main actualiza automáticamente el enlace público sin requerir que

tu computadora esté encendida.

- **Inyección de Solvers Propios:** Dentro de app.py, las funciones run_filtration_solver(), run_thermal_solver() y run_fluid_solver() contienen un bloque claramente marcado como '>>> INYECTAR ECUACIONES PROPIAS AQUÍ <<<'. Puedes reemplazar ese bloque por tus propios tensores de NumPy manteniendo las llaves del diccionario de retorno y toda la interfaz 3D funcionará sin cambios adicionales.